

RGx00U&RM500U 系列

B 码授时用户指导

5G 模块系列

版本：1.0

日期：2024-03-04

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2024，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2024.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2022-09-28	Lenz ZHANG	文档创建
1.0	2024-03-04	Lenz ZHANG	受控版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
图片索引	6
1 引言	7
2 5G 授时概述	8
2.1. 基本原理	8
2.2. 授时误差	9
2.3. SIB9 系统消息授时	9
3 高精度时间传递：IRIG-B 码	11
3.1. 码元识别	11
3.2. IRIG 时间码介绍	11
3.3. IRIG-B 码介绍	12
4 B 码授时 AT 命令详解	13
4.1. AT 命令说明	13
4.1.1. 定义	13
4.1.2. AT 命令语句	13
4.2. AT 示例声明	14
4.3. AT+QTIMESYNC 设置时间同步功能	14
5 测试验证	16
5.1. 测试方法	16
5.2. 测试步骤	17
5.3. 测试结果	18
5.3.1. 测试结果截图	18
5.3.2. 测量结果对比	19
5.4. 测试总结	19
6 附录 参考文档及术语缩写	20

表格索引

表 1: AT 命令类型.....	13
表 2: 模块型号对应的硬件 B 码输出脚.....	17
表 3: 测量结果对比.....	19
表 4: 参考文档.....	20
表 5: 术语缩写.....	20

图片索引

图 1: 5G 授时基本原理	8
图 2: 授时误差	9
图 3: SIB9 系统消息授时	10
图 4: 3 种 B (DC) 码码元	12
图 5: B 码授时拓扑图	16
图 6: 时间同步测试仪测试结果	18

1 引言

授时是一种通过标准或定制的接口和协议，为其他设备或系统提供时间信息的技术。授时可以通过多种渠道实现，包括短波、电视信号、电缆、网络、卫星、基站等。授时的精度从纳秒级（ns）到毫秒级（ms）不等，主要取决于使用的时间源。常见的时间源包括原子钟、卫星系统、网络时间协议等，这些设备可以提供高度准确的时间信息。

本文档主要介绍如何使用移远通信 RG200U 系列、RG500U 系列和 RM500U 系列模块基于 SIB9 系统消息通过 IRIG-B 码进行授时，并进行实际测试。

备注

RG200U 系列、RG500U 系列和 RM500U 系列模块仅部分型号支持 B 码授时功能，详情请咨询移远通信技术支持。

2 5G 授时概述

2.1. 基本原理

UE 开机后进行 TA 测量，通过 RAR 或 TA 命令从 gNB 获取到时间提前量 TA。以某个帧边界为参考时刻，gNB 通过广播将该帧边界所对应的高精度时间信息 T1 发送至 UE，广播方式中的参考帧边界为广播消息所在的 SI 窗口的所在帧的帧尾边界。UE 侧结合 T1 和 TA 进行时钟调整。

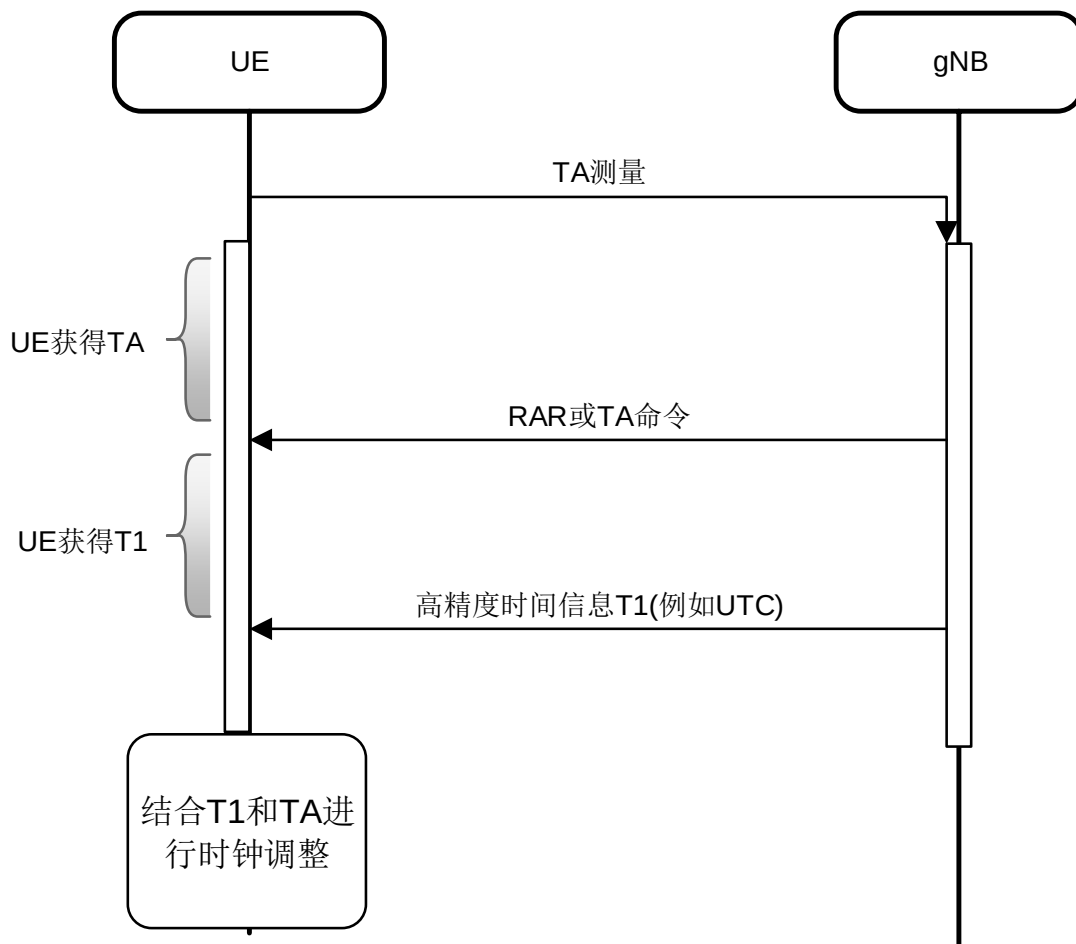


图 1: 5G 授时基本原理

2.2. 授时误差

考虑下行传输时延的存在，gNB 与 UE 在对参考帧边界的认知上存在一定的偏差。下行传输时延约等于 $TA/2$ ，则 UE 认为参考帧边界的时钟实际为 $(T1+TA/2)$ 。经过 $TA/2$ 的调整后，gNB 与 UE 之间的绝对时间同步精度误差不超过 $CP/2$ ($2.35 \mu s$)。

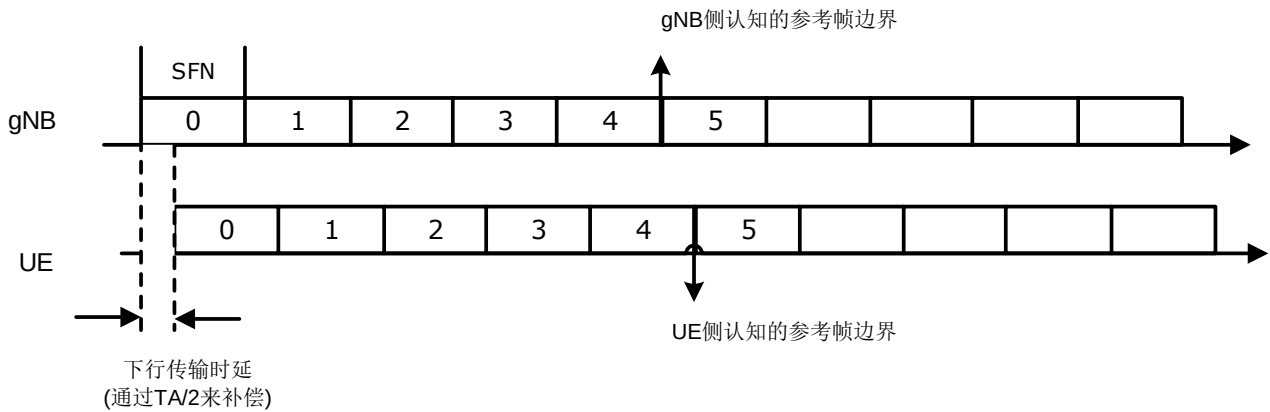


图 2：授时误差

2.3. SIB9 系统消息授时

在 5G 网络系统中，gNB 通过发送 SIB9 系统消息来提供与 GPS 时间和协调世界时（UTC）相关的信息，模块使用 SIB9 中提供的参数来获取 UTC、GPS 和当地时间，并实现高精度的授时服务。

具体流程总结为以下三步：

步骤一： 5G 模块获取 gNB 下发的帧边界所对应的高精度时间信息 T1，按照 $TA/2$ 作为下行传输的时延评估值；

步骤二： 5G 模块接收系统消息 SIB9，获取 UTC 时间；

步骤三： 5G 模块通过获取的时延评估值和 UTC 时间信息，并结合内部的处理策略，对本地时钟进行调整。UE 根据这些信息进行时间同步，获得高精度的时间服务，之后完成模块注网。

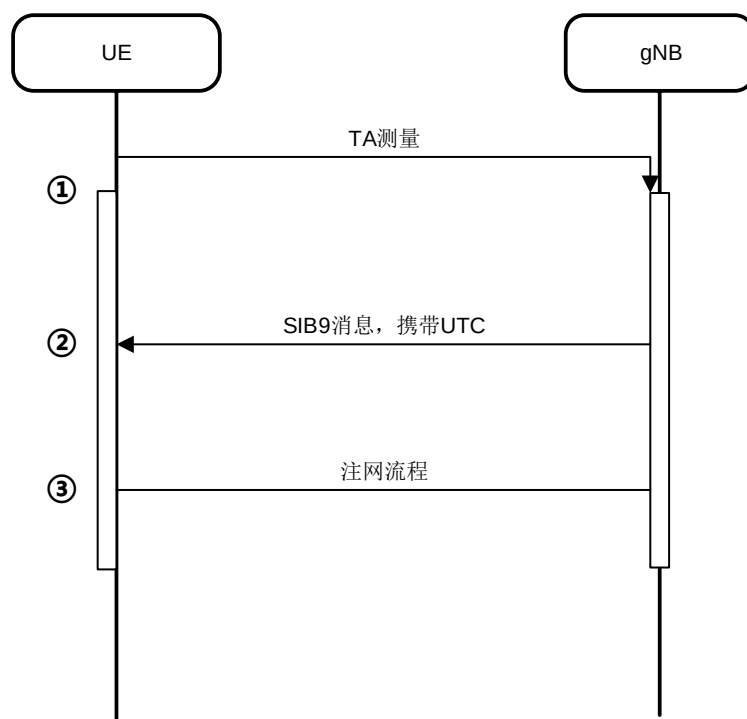


图 3: SIB9 系统消息授时

3 高精度时间传递：IRIG-B 码

3.1. 码元识别

- **码元**：时间格式里的每个脉冲称为码元。码元的“准时”参考点是其脉冲前沿。
- **码元速率**：码元的重复速率称为码元速率，即每秒钟内脉冲前沿的数量。它决定了时间信号的数据传输速率，通常以每秒钟多少码元来表示。
- **索引计数**：每个码元对应一个索引计数。索引计数间隔是指两个相邻码元前沿之间的时间间隔。帧参考点是一个特定时间点，索引计数在这个帧参考点处以“0”开始，并且以后每隔一个索引计数间隔增加 1，直至这帧结束。
- **位置识别标志**：位置识别标志是一种特殊的信号，用于标识帧的位置。它的宽度是对应时码的索引计数间隔的 0.8 倍。位置识别标志 P0 的前沿在帧参考点之前的一个特定位置。

3.2. IRIG 时间码介绍

IRIG 时间码标准分为两大类：并行时间码格式和串行时间码格式。并行时间码格式由于是并行形式，传输距离较近，且是二进制，因此应用远不如串行格式广泛。

相较于并行时间码格式，串行时间码格式的特点有：

- 物理连续简单，即只需使用单根数据线进行传输；
- 传输距离远，由于串行传输方式的特性，可以支持更长的传输距离；
- 接口标准化且国际通用，这意味着使用该串行时间码的设备和系统遵循统一的接口标准，方便设备之间的连接和通信。

串行时间码格式分为六种（IRIG-A、B、D、E、G、H），这些格式之间的主要差别在于时码的码元速率不同，即每秒钟内脉冲前沿的数量不同。

3.3. IRIG-B 码介绍

IRIG-B 码有两种方式：B（DC）码和 B（AC）码，其中，B（DC）码为数字信号形式，B（AC）为模拟的调制过的正弦信号形式。

模块支持 B（DC）码方式，它是每秒一帧的时间码，即每秒钟会有一帧的数据传输；码元速率为 100 pps，即每秒钟 100 个脉冲；索引计数间隔为 10 ms，每帧的索引计数间隔为 100 个，即每一帧的数据中，有 100 个码元构成索引计数；位置识别标志为 8 ms。

在六种串行时间码格式中，B（DC）码应用最广泛。它共有三种宽度码元，分别表示为“0”、“1”和“P”。其中“P”码元用作标志位，用于标识特殊信息或者帧的起始位置，如下图所示。

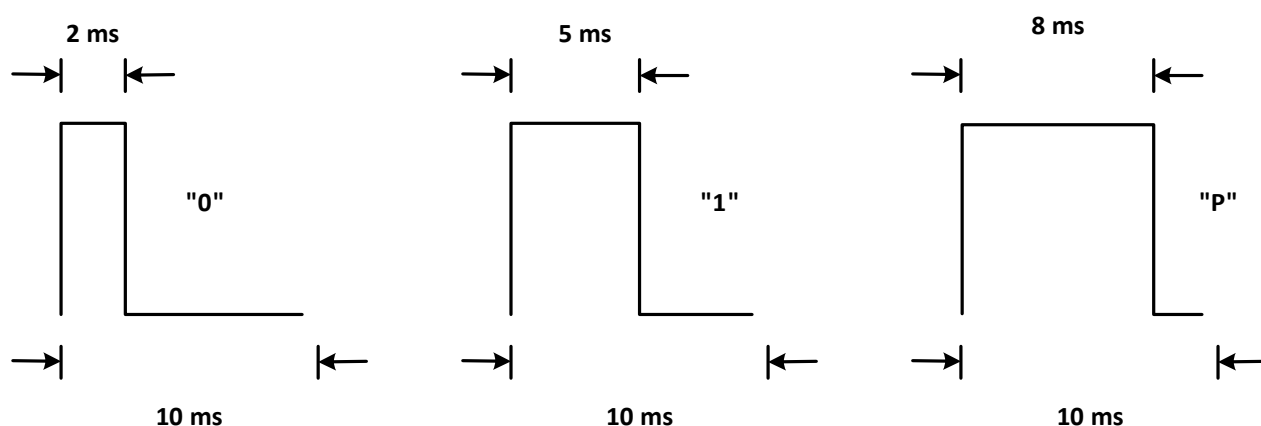


图 4：3 种 B（DC）码码元

4 B 码授时 AT 命令详解

4.1. AT 命令说明

4.1.1. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- **<...>** 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
- **[...]** 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，配置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- 下划线 参数的默认设置。

4.1.2. AT 命令语句

前缀 **AT** 或 **at** 必须加在每个命令行的开头。输入**<CR>**将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为**<CR><LF><response><CR><LF>**的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中，省略了**<CR><LF>**，仅显示命令和响应。

表 1: AT 命令类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT+<cmd>=?	测试是否存在相应的命令，并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT+<cmd>?	查询相应命令的当前参数值。
设置命令	AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT+<cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。

4.2. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法，不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见，也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续性。

4.3. AT+QTIMESYNC 设置时间同步功能

该命令用于设置时间同步功能。

AT+QTIMESYNC 设置时间同步功能	
测试命令 AT+QTIMESYNC=?	响应 +QTIMESYNC: "enable", (支持的<enable>列表) +QTIMESYNC: "time" OK
设置命令 启用/禁用时间同步功能 AT+QTIMESYNC="enable",<enable>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QTIMESYNC: "enable",<enable> OK 若指定可选参数，则设置时间同步功能： OK 若有任何错误： ERROR
设置命令 查询 B 码授时时间 AT+QTIMESYNC="time"	响应 +QTIMESYNC:"time",<year>,<month>,<day>,<hour>,<min>,<second> OK 若未查询到有效的 B 码授时时间： +QTIMESYNC: "time",0,0,0,0,0,0 OK 若有任何错误： ERROR

最大响应时间	300 毫秒
特性说明	-

参数

<enable>	整型。启用或禁用时间同步功能。 0 禁用 1 启用
<year>	整型。年份。
<month>	整型。月份。范围：1~12。
<day>	整型。日期。范围：1~31。
<hour>	整型。小时。范围：0~24。
<min>	整型。分钟。范围：0~60。
<second>	整型。秒。范围：0~60。

备注

- 如需使用 B 码授时功能，需要先执行 **AT+QTIMESYNC="enable",1** 启用时间同步功能。
- AT+QTIMESYNC="enable",<enable>** 在模块重启后生效，参数配置自动保存。
- 可能会由于如下原因导致 **AT+QTIMESYNC="time"** 的返回值各参数均为 0，即无法查询到 B 码授时时间：
 - 未执行 **AT+QTIMESYNC="enable",1** 启用时间同步功能；
 - 模块接收 gNB 授时信息失败；
 - 查询到的授时时间信息中 <year>=0 或 <day> 不在范围 1~31 内。

举例

```

AT+QTIMESYNC=?
+QTIMESYNC: "enable",(0,1)
+QTIMESYNC: "time"

OK
AT+QTIMESYNC="enable"           //查询时间同步功能配置
+QTIMESYNC: "enable",0

OK
AT+QTIMESYNC="enable",1         //启用时间同步功能
OK
AT+QTIMESYNC="time"             //查询当前 B 码授时的时间
+QTIMESYNC: "time",2024,1,25,17,31,26 //查询到的时间为 2024 年 1 月 25 日 17 时 31 分 26 秒

OK

```


5 测试验证

5.1. 测试方法

测试 B 码输出必须满足的条件包括：

1. 存在 SIB9 消息；
2. SIB9 消息中的时间信息（UTC）与实际的时间信息一致；
3. SIB9 消息的发送符合 NR 协议。

模块注册到非公网 gNB 后，通过网络授时将 B 码输出到模块的 GPIO134 端口，将模块端口连接到实验室中 ZH550 时间同步系统测试仪上（一小时内的误差在 20 ns 以内），进行误差比较，如下图。

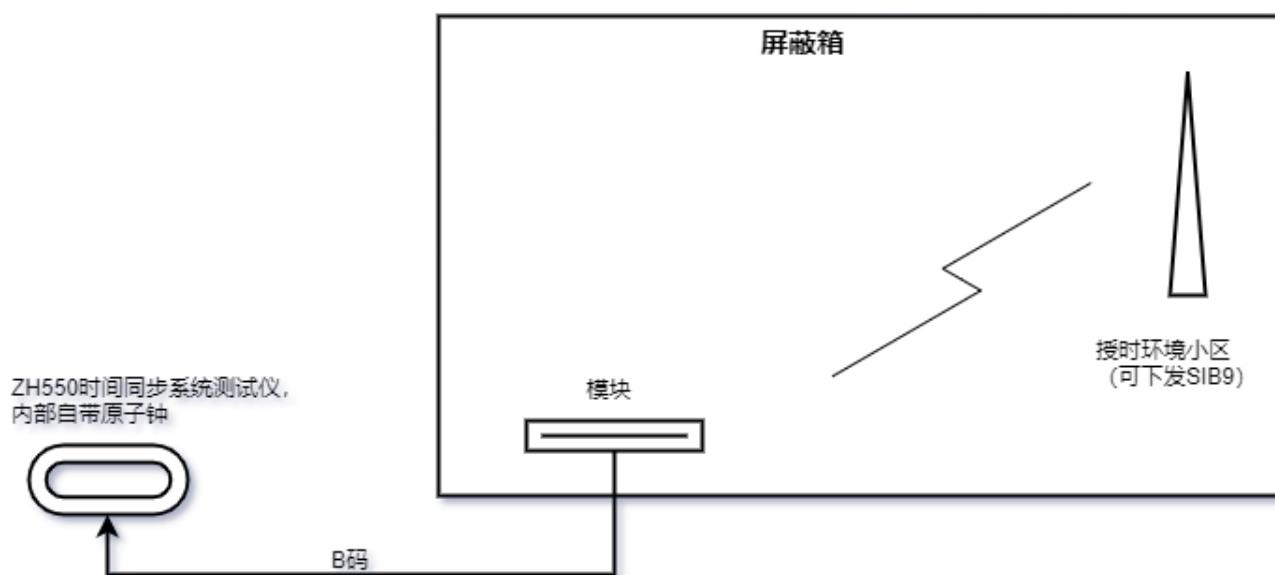


图 5: B 码授时拓扑图

5.2. 测试步骤

步骤一：在模块上执行如下命令。有关 AT 命令的详细信息，请参考文档 [1]。

```
AT+QTIMESYNC="enable",1           //启用时间同步功能
OK
//重启模块
AT+QNWPRECFG="mode_pref",NR5G     //设置 RAT 为 5G NR
OK
AT+QNWLOCK="common/5g",1,643296,9 //锁定 5G 小区
OK
AT+CFUN=0                         //将用户设备设置为最小功能模式
OK
AT+CFUN=1                         //将用户设备设置为全功能模式
OK
```

步骤二：模块完成注网后，使用 Logel 工具（请联系移远通信技术支持获取）抓取 SIB9 消息下发的日志；

步骤三：使用探针连接模块硬件 B 码输出脚（详情请见下表）与 GND，然后将 ZH550 时间同步系统测试仪连接到探针上，就可以看到从模块的 B 码输出脚传输出来的波形信号；

表 2：模块型号对应的硬件 B 码输出脚

模块型号	模块硬件 B 码输出脚
RG200U-CN	PIN36: GRFC1
RG500U-CN	PIN120: GRFC2
RM500U-CN	PIN26: B_CODE_OUT
RM500U-CNV	PIN26: B_CODE_OUT

步骤四：在 ZH550 时间同步系统测试仪上设置统计时间，最后生成报告。

5.3. 测试结果

5.3.1. 测试结果截图

ZYHD 运行 80% M-Pos: -16,000,000		测量
CH1 测量值	CH2 测量值	
输入模块: RS-485	输入模块: TTL电平	统计时间
信号类型: IRIG-B(DC)	信号类型: IRIG-B(DC)	10分钟
到达时间: 2021-04-09 15:44:20	到达时间: 2021-04-09 15:44:20	上升时间 & 时间延迟
编码时间: 2021-04-09 07:44:19	编码时间: 2021-04-09 07:44:19	保存图片 & 插入报告
CF码1: LSP=0 LS=0 DSP=0 DST=0	CF码1: LSP=0 LS=0 DSP=0 DST=0	开始统计
CF码2: Q=0x0 TS=+0.0 ODD=0(1)	CF码2: Q=0x0 TS=+0.0 ODD=0(1)	关闭快照
SBS=196992	SBS=196992	
高低电平: 1.90V / -0.05V	高低电平: 1.90V / 0.00V	
上升时间: 16ns	上升时间: 22ns	
时间延迟: -2.132μs	时间延迟: +1.810μs	
平均延迟: +1.264μs	平均延迟: +2.752μs	
最大最小延迟: +3.728μs / -1.712μs	最大最小延迟: +3.960μs / +1.768μs	
标准差: +1.545μs	标准差: +571.5ns	
延迟跳变: +6ns (最大:-266ns)	延迟跳变: +22ns (最大:-282ns)	
有效采样:600	有效采样:600	
采样数:600		2021-04-09 15:44:21 未定时

ZYHD 运行 80% M-Pos: -16,000,000		测量
CH1 测量值	CH2 测量值	
输入模块: RS-485	输入模块: TTL电平	统计时间
信号类型: IRIG-B(DC)	信号类型: IRIG-B(DC)	10分钟
到达时间: 2021-04-09 15:44:22	到达时间: 2021-04-09 15:44:22	上升时间 & 时间延迟
编码时间: 2021-04-09 07:44:21	编码时间: 2021-04-09 07:44:21	保存图片 & 插入报告
CF码1: LSP=0 LS=0 DSP=0 DST=0	CF码1: LSP=0 LS=0 DSP=0 DST=0	开始统计
CF码2: Q=0x0 TS=+0.0 ODD=1(0)	CF码2: Q=0x0 TS=+0.0 ODD=1(0)	关闭快照
SBS=196992	SBS=196992	
高低电平: 1.90V / -0.05V	高低电平: 1.90V / 0.00V	
上升时间: 16ns	上升时间: 14ns	
时间延迟: -2.098μs	时间延迟: +1.816μs	
平均延迟: +1.264μs	平均延迟: +2.752μs	
最大最小延迟: +3.728μs / -1.712μs	最大最小延迟: +3.960μs / +1.768μs	
标准差: +1.545μs	标准差: +571.5ns	
延迟跳变: +6ns (最大:-266ns)	延迟跳变: +22ns (最大:-282ns)	
有效采样:600	有效采样:600	
采样数:600		2021-04-09 15:44:23 未定时

图 6：时间同步测试仪测试结果

5.3.2. 测量结果对比

使用实验室的 ZH550 时间同步系统测试仪和模块的 GPIO134 引脚接出的输出信号值进行对比，结果如下表所示：

表 3：测量结果对比

测试时长	IMEI	最小延迟	最大延迟	平均延迟
60 秒	867629050017605	3.582 μ s	4.154 μ s	3.878 μ s
60 秒	867629050003555	3.126 μ s	4.124 μ s	3.817 μ s
600 秒	867629050017605	-1.712 μ s	3.728 μ s	1.264 μ s
600 秒	867629050003555	1.768 μ s	3.960 μ s	2.752 μ s

5.4. 测试总结

1. 以上测试结果表明模块正常完成 B 码授时功能测试，输出 IRIG-B 码。
2. 两个模块分别测试时长 60 秒和 600 秒，随着测试时长变化，延迟表现不同，与实际测试网络环境强相关。

6 附录 参考文档及术语缩写

表 4: 参考文档

文档名称

[1] Quectel_RGx00U&RM500U 系列_AT 命令手册

表 5: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
AC	Alternating Current	交流电
CP	Cyclic Prefix	循环前缀
DC	Direct Current	直流电
gNB	Next Generation Node B	5G基站
GND	Ground	地线
GPIO	General-purpose input/output	通用型输入输出
GPS	Global Positioning System	全球定位系统
IMEI	International Mobile Equipment Identity	国际移动电话设备识别码
IRIG-B	Inter-Range Instrumentation Group	靶场仪器组串行时间码 B 格式
RAR	Random Access Response	随机接入响应
RAT	Radio Access Technology	无线接入技术
SFN	System Frame Number	系统帧号
SI	System Information	系统消息
SIB	System Information Block	系统信息块

TA	Timing Advance	时间提前量
TTL	Transistor-Transistor Logic	双晶体管逻辑电路
UE	User Equipment	用户设备
UTC	Coordinated Universal Time	协调世界时